ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 03

නෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 40
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 60. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

1. $\sqrt{7744}$: $77 \to 8^2 = 64$, ශේෂය 13 ; $1344 \to 168 \times 8 = 1344$, ශේෂය 0

අවසාන පිළිතුර: 88

(ලකුණු 2)

2. $\frac{7}{4} + \frac{10}{4} = \frac{17}{4}$; $\frac{17}{4} \div \frac{17}{10} = \frac{17}{4} \times \frac{10}{17} = \frac{10}{4}$

අවසාන පිළිතුර: $2\frac{1}{2}$

(ලකුණු 2)

3. $(x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 6x + 9)$

අවසාන පිළිතුර: $12x$

(ලකුණු 2)

4. $3x^2 + 12x - 2x - 8 = 3x(x + 4) - 2(x + 4)$

අවසාන පිළිතුර: $(3x - 2)(x + 4)$

(ලකුණු 2)

5. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$; $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$

අවසාන පිළිතුර: $(x - 2)(x + 2)(x + 3)$

(ලකුණු 2)

6. $\frac{2x}{(x-1)(x+1)} \times \frac{x+1}{4x^2}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{1}{2x(x-1)}$

(ලකුණු 2)

7. $\frac{60}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 10.5 = \frac{1}{6} \times 66$

අවසාන පිළිතුර: 11 cm

(ලකුණු 2)

8. කොටස් 9 = 180° ⇒ එක් කොටසක් = 20° ; 4 × 20°

අවසාන පිළිතුර: 80°

(ලකුණු 2)

9. $x + 1 = 3^2 = 9$

අවසාන පිළිතුර: x = 8

(ලකුණු 2)

10. $\lg 3^2 + \lg 5 - \lg 9 = \lg 9 + \lg 5 - \lg 9$

අවසාන පිළිතුර: lg 5

(ලකුණු 2)

11. $S_{20} = \frac{20}{2}[2 \times 2 + 19 \times 3] = 10 \times 61$

අවසාන පිළිතුර: 610

(ලකුණු 2)

12. $n(A \cup B) = 30 + 25 - 12 = 43$; $50 - 43$

අවසාන පිළිතුර: 7

(ලකුණු 2)

13. $100 \rightarrow 120 \rightarrow 120 \times 0.8 = 96$

අවසාන පිළිතුර: 4% ක අඩුවීමක්

(ලකුණු 2)

14. දුර = 60 × 4 = 240 km ; 240 ÷ 3

අවසාන පිළිතුර: 80 km/h

(ලකුණු 2)

15. $\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow \frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{l}{g}$

අවසාන පිළිතුර: $l = \frac{gT^2}{4\pi^2}$

(ලකුණු 2)

16. $-2x \leq 6 \Rightarrow x \geq -3$

අවසාන පිළිතුර: -3

(ලකුණු 2)

17. 4 හි ගුණාකාර: 4, 8, 12, 16, 20 (5) ; $\frac{5}{20}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{1}{4}$

(ලකුණු 2)

18. එකතුව = $5 \times 12 = 60$; $60 - 20 = 40$; $40 \div 4$

අවසාන පිළිතුර: 10

(ලකුණු 2)

19. $\Delta DBC = \Delta ABC = 35\ cm^2$ (එකම පාදය, එකම සමාන්තර අතර) ; DE මධ්‍යස්ථය $\Rightarrow \Delta DEC = \frac{1}{2} \times 35$

අවසාන පිළිතුර: $17.5\ cm^2$

(ලකුණු 2)

20. $0.9\ m^3$ = ලීටර් 900 ; $900 \div 12$ = මිනිත්තු 75

අවසාන පිළිතුර: පැය 1 මිනිත්තු 15

(ලකුණු 2)

B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

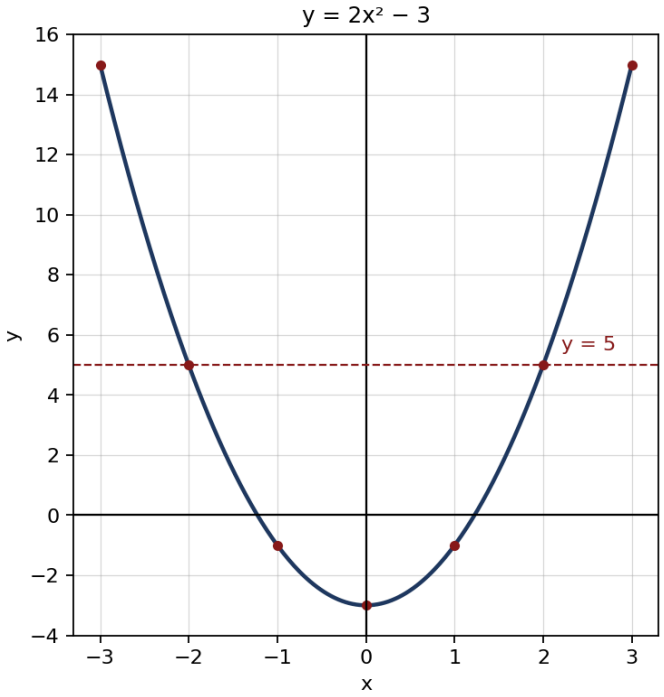
ප්‍රශ්නය 1

(a)	
$\frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+3)} \times \frac{x(x+3)}{x(x+2)}$	**2**
$= 1$	**1**
(b)	
$x + y = 47$ .....①	**1**
$2x - 3y = 9$ .....②	**1**
① × 2 − ②: $5y = 85 \Rightarrow y = 17$	**1**
$x = 30$; සංඛ්‍යා 30 සහ 17	**1**
(c)	
$(3x - 1)(x - 2) = 0$	**2**
$x = \frac{1}{3}$ හෝ $x = 2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
$x = -2 \Rightarrow y = 5$; $x = 1 \Rightarrow y = -1$	**1**
(b)	
නිවැරදි පරිමාණය සහ අක්ෂ	**1**
ලක්ෂ්‍ය 7 නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
සුමට වක්‍රය	**1**



(c)	
(i) $(0, -3)$	**1**
(ii) වක්‍රය x අක්ෂය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍ය කියවීම	**1**
$x \approx -1.2$ හෝ $x \approx 1.2$ (± 1.2 – ± 1.3 පිළිගන්න)	**1**
(iii) $y = 5$ රේඛාව ඇසුරෙන්: $-2 < x < 2$	**1**
(iv) $x < 0$	**1**
(d)	
$y = 2x^2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(a)	
හරස්කඩ ක්ෂේත්‍රඵලය = $\frac{1}{2} \times 7 \times 24 = 84\ cm^2$	**1**
පරිමාව = $84 \times 11 = 924\ cm^3$	**1**
(b)	
කර්ණය = $\sqrt{(7^2 + 24^2)} = \sqrt{625} = 25\ cm$	**1**
සෘජුකෝණාස්‍රාකාර මුහුණත් = $(7 + 24 + 25) \times 11 = 616\ cm^2$	**1**
මුළු පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලය = $616 + 2 \times 84 = 784\ cm^2$	**1**
(c)	
$\frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times h = 924$	**1**
$154h = 924$	**1**
$h = 6\ cm$	**1**
(d)	
$2\pi rh = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 6$	**1**
$= 264\ cm^2$	**1**

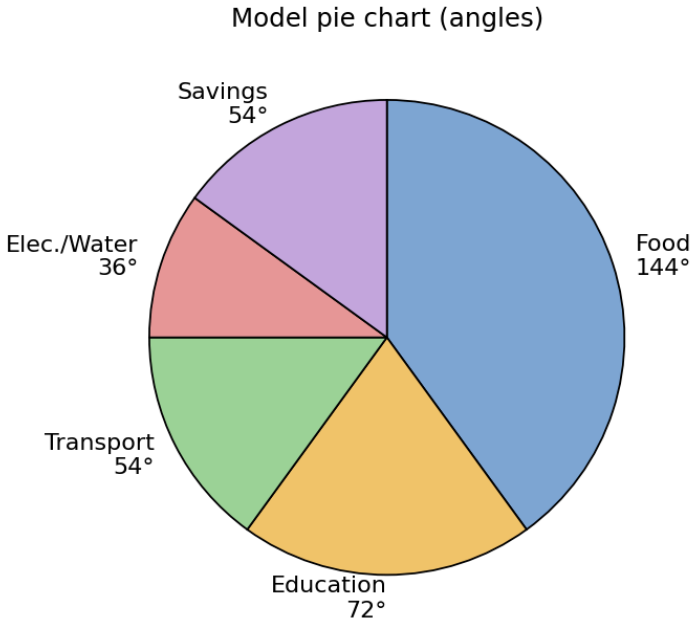
මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(a)	
නිවැරදි දළ රූපය	**1**
(b)	
ΔABE හා $ABCD$ එකම AB පාදය මත, $AB \parallel DC$ සමාන්තර රේඛා අතර පිහිටයි	**1**
$\therefore \Delta ABE = \frac{1}{2} \times ABCD$	**1**
(c)	
$\Delta ADE + \Delta BCE = ABCD - \Delta ABE = ABCD - \frac{1}{2} ABCD = \frac{1}{2} ABCD$	**1**
$= \Delta ABE$	**1**
(d)	
$\Delta ADE + \Delta BCE = \frac{1}{2} \times 84 = 42\ cm^2$	**1**
ත්‍රිකෝණ දෙකෙහි උස සමාන (AB හා DC අතර දුර) $\Rightarrow$ ක්ෂේත්‍රඵල අනුපාතය $= DE : EC = 3 : 4$	**1**
$\Delta ADE = \frac{3}{7} \times 42 = 18\ cm^2$; $\Delta BCE = \frac{4}{7} \times 42 = 24\ cm^2$	**1**
(e)	
DG යනු ADE ත්‍රිකෝණයේ මධ්‍යස්ථයකි $\Rightarrow \Delta DGE = \frac{1}{2} \Delta ADE$	**1**
$= 9\ cm^2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(a)	
ඉතිරි කිරීම් = 60 000 − 51 000 = රු. 9 000	**1**
ආහාර 144°, අධ්‍යාපනය 72°, ප්‍රවාහනය 54°	**1**
විදුලිය හා ජලය 36°, ඉතිරි කිරීම් 54°	**1**
(b)	
	
නිවැරදි අරය සහ කෝණ (± 2°)	**2**
අංශ නම් කිරීම	**1**
(c)	
$\frac{24\ 000}{60\ 000} \times 100 = 40\%$	**1**
(d)	
වැඩිවීම = $24\ 000 \times \frac{15}{100}$ = රු. 3 600	**1**
නව ඉතිරි කිරීම් = 9 000 − 3 600 = රු. 5 400	**1**
කෝණය = $\frac{5\ 400}{60\ 000} \times 360° = 32.4°$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(a)	
දින 12 ක මිනිස් දින = 20 × 12 = 240	**1**
240 මිනිස් දින ⇒ ⅓ ක් ; සම්පූර්ණය = 240 × 3	**1**
= මිනිස් දින 720	**1**
(b)	
ඉතිරි වැඩ = 720 − 240 = 480 ; 480 ÷ 20 = දින 24	**1**
ඉතිරි දින 18 යි ⇒ 24 − 18 = දින 6 කින් ප්‍රමාදයි	**1**
(c)	
අවශ්‍ය කම්කරුවන් = 480 ÷ 18 = 26.67	**1**
⇒ අවම වශයෙන් 27 දෙනෙකු	**1**
අලුතින් = 27 − 20 = 7 දෙනෙකු	**1**
(d)	
480 ÷ 25 = 19.2 ⇒ දින 20 ක් ගතවේ	**1**
20 − 18 = දින 2 කින් ප්‍රමාදයි	**1**

මුළු ලකුණු: 10